ÉVALUATION FORMATIVE – À FAIRE À LA MAISON

Terminale – Enseignement de spécialité Physique-Chimie

DIFFRACTION : LONGUEUR D'ONDE D'UN LASER À PARTIR D'UNE COURBE

NOM : …… **Prénom :** …… **Classe :** ……

CONTEXTE ET DONNÉES

Lors de l'activité expérimentale « Diffraction et interférences de la lumière », la largeur *L* de la tache centrale de diffraction a été mesurée pour cinq fils calibrés de largeurs *a* différentes, l'écran étant placé à la distance *D* des fils. En classe, la longueur d'onde du laser a été déterminée à partir d'une seule mesure.

Le but de ce travail est de déterminer la longueur d'onde du laser à partir de l'ensemble des mesures, à l'aide d'une courbe tracée avec le logiciel Regressi. Joindre à cette feuille une impression (ou une capture d'écran) de la courbe modélisée.

Pour un fil de largeur *a* placé à la distance *D* de l'écran, la largeur *L* de la tache centrale est donnée par la **relation (1)** : $L = \frac{2\lambda \times D}{a}$, avec *L*, λ, *D* et *a* en mètre (m).

Incertitudes-types : pour une longueur mesurée avec une règle ou un mètre ruban, l'incertitude-type est égale à une demi-graduation de l'instrument utilisé (mètre ruban pour *D*, règle pour *L*).

Incertitude-type sur λ_{exp} : $u(\lambda_{exp}) = \lambda_{exp} \times \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(D)}{D}\right)^2}$, où *L* est la largeur de la tache centrale obtenue avec le fil le plus fin.

Comparaison à une valeur de référence : z-score $z = \frac{|\lambda_{exp} - \lambda_{ref}|}{u(\lambda_{exp})}$; si $z \leq 2$, la valeur mesurée est compatible avec la valeur de référence ; si $z > 2$, elle ne l'est pas.

Recopier ci-dessous les mesures réalisées en classe (question 1.4 de l'activité) :

Distance diapositive – écran : *D* = …… m Longueur d'onde du fabricant : λ_{ref} = …… nm

Largeur *a* du fil (µm)	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**
Largeur *L* de la tache centrale (mm)					

TRAVAIL À EFFECTUER

Pour chaque étape, la manipulation à réaliser dans Regressi est détaillée dans la notice Regressi fournie avec cette feuille.

Étape 1 – Créer un tableau avec les grandeurs a et L

Dans Regressi, créer les grandeurs *a* et *L* (en mètre), puis saisir les cinq mesures recopiées ci-dessus.

Étape 2 – Créer la grandeur 1/a

Créer la grandeur calculée $X = 1/a$, qui s'exprime en m^{-1}.

Étape 3 – Tracer et modéliser L en fonction de 1/a

1. Tracer le graphique représentant *L* en fonction de $\frac{1}{a}$, puis le modéliser par une fonction linéaire.

L'équation de la droite obtenue s'écrit sous la forme $L = k \times \frac{1}{a}$.

Valeur du coefficient directeur, avec son unité : *k* = ……

Étape 4 – Utiliser l'équation de la droite pour déterminer λ

2. a) En comparant l'équation de la droite $L = k \times \frac{1}{a}$ à la relation (1) donnée dans « Contexte et données », exprimer le coefficient directeur *k* en fonction de λ_{exp} et *D*. En déduire l'expression littérale de λ_{exp} en fonction de *k* et *D*.

Expression littérale : λ_{exp} = ……

b) Calculer la valeur expérimentale λ_{exp} de la longueur d'onde du laser et l'exprimer en nanomètre.

λ_{exp} = …… nm

Incertitude et comparaison à la valeur indiquée sur le laser

3. a) Déterminer les incertitudes-types *u*(*D*) et *u*(*L*), puis calculer l'incertitude-type $u(\lambda_{exp})$.

u(*D*) = …… m *u*(*L*) = …… m $u(\lambda_{exp})$ = …… nm

b) Calculer le z-score pour comparer λ_{exp} à la valeur de référence λ_{ref} indiquée par le fabricant. Conclure.

z = ……

4. La valeur de λ obtenue à partir de la droite est-elle plus fiable que celle obtenue en classe à partir d'une seule mesure ? Répondre par oui ou par non, puis proposer une explication.